FONCTIONS AFFINES ET POURCENTAGES

Cours — Première, mathématiques spécifiques

Version élève

Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul. Tout le chapitre se fait **sans calculatrice**.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Appliquer un pourcentage

Définition 1 — Pourcentage

t % est une autre façon d'écrire le nombre $\frac{t}{100}$. Par exemple :

$$35\,\% = \frac{35}{100} = 0{,}35 \qquad 6\,\% = \frac{6}{100} = 0{,}06 \qquad 120\,\% = \frac{120}{100} = 1{,}2$$

Prendre t % d'une quantité, c'est la **multiplier** par $\frac{t}{100}$.

Pour calculer de tête

1 %	10 %	5 %	25 %	50 %	75 %
diviser par 100	diviser par 10	moitié de 10 %	le quart	la moitié	trois quarts

Méthode 1 — Calculer t % d'une quantité

Exemples *(au tableau)*

a) Calculer 40 % de 120.

b) Une salle de concert a 1 200 places ; 15 % sont réservées aux abonnés. Combien de places sont réservées ?

c) Dans une ville, 30 vélos en libre-service représentent 5 % du parc. Combien le parc compte-t-il de vélos ?

À vous de jouer

1°) Calculer 25 % de 360 ; 10 % de 48 ; 75 % de 60.

2°) Dans une classe de 30 élèves, 40 % font du sport en club. Combien d'élèves cela fait-il ?

3°) 18 personnes représentent 25 % d'un groupe. Combien le groupe compte-t-il de personnes ?

Méthode 2 — Augmenter ou diminuer une quantité de t %

Exemples *(au tableau)*

a) Une console à 300 € augmente de 10 %. Calculer son nouveau prix.

b) Un manteau à 120 € est soldé à −25 %. Calculer son prix soldé.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

À vous de jouer

1°) Un abonnement de 400 € augmente de 3 %. Calculer le nouveau prix.

2°) Une commune de 8 000 habitants perd 5 % de sa population. Combien d'habitants compte-t-elle ensuite ?

3°) Un sac à 60 € est soldé à −30 %. Calculer son prix soldé.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 5.

II — Calculer un pourcentage

Définition 2 — Proportion

Dans un ensemble de N individus (le « total »), une partie en compte n. La **proportion** de cette partie est

$$p = \frac{n}{N}$$

C'est un nombre entre 0 et 1, qu'on écrit souvent en pourcentage.

Méthode 3 — Calculer une proportion en pourcentage

Exemples *(au tableau)*

a) Sur 20 élèves, 9 viennent au lycée à vélo. Quel pourcentage des élèves cela représente-t-il ?

b) Un spectacle réunit 300 spectateurs, dont 54 enfants. Quelle est la proportion d'enfants, en pourcentage ?

À vous de jouer

Écrire chaque proportion en pourcentage :

$\frac{7}{20}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{36}{200}$ 18 reçus sur 60 candidats

Définition 3 — Taux d'évolution

Une grandeur passe d'une valeur de départ V_0 à une valeur d'arrivée V_1. Son **taux d'évolution** est

$$t = \frac{V_1 - V_0}{V_0}$$

- $t > 0$: c'est une **hausse** ; $t < 0$: c'est une **baisse** ;
- on divise toujours par la valeur de **départ**.

Méthode 4 — Calculer un taux d'évolution

Exemples *(au tableau)*

a) Un prix passe de 60 € à 69 €. Calculer le taux d'évolution.

b) Une récolte passe de 500 à 470 tonnes. Calculer le taux d'évolution.

c) Une association passe de 600 à 530 membres. Justifier qu'elle a perdu plus de 10 % de ses membres.

À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution de chaque grandeur :

1°) un salaire qui passe de 2 000 € à 2 080 € ;

2°) une facture qui passe de 40 € à 30 € ;

3°) une production qui passe de 120 à 150 tonnes ;

4°) une ville passe de 4 000 à 4 300 habitants : a-t-elle gagné plus de 5 % d'habitants ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 6 à 10.

III — Coefficient multiplicateur

Pour commencer

Augmenter 150 de 20 %, c'est ajouter $0{,}2 \times 150$:

$$150 + 0{,}2 \times 150 = 150 \times (1 + 0{,}2) \qquad \text{soit} \qquad 150 \times 1{,}2 = 180$$

Le résultat s'obtient en **une seule multiplication**.

Propriété 1 — Coefficient multiplicateur

- Augmenter de t %, c'est multiplier par $\boxed{1 + \dfrac{t}{100}}$.
- Diminuer de t %, c'est multiplier par $\boxed{1 - \dfrac{t}{100}}$.

Ce nombre est le **coefficient multiplicateur** C_M : $V_1 = V_0 \times C_M$.

- $C_M > 1$: c'est une hausse ; $C_M < 1$: c'est une baisse.
- On lit le taux d'évolution sur C_M : $t = C_M - 1$.

Évolution	+30 %	+4 %	+100 %	−20 %	−6 %	−50 %
Coefficient multiplicateur	1,3	1,04	2	0,8	0,94	0,5

Méthode 5 — Appliquer une évolution avec le coefficient multiplicateur

Exemples *(au tableau)*

a) Un téléphone à 400 € baisse de 15 %. Quel calcul donne son nouveau prix ?

b) Une colonie de 2 000 abeilles augmente de 40 % au printemps. Combien d'abeilles compte-t-elle ensuite ?

c) Un prix est multiplié par 0,94, un autre par 1,15. Quelles évolutions ont-ils subies ?

d) Un billet passe de 80 € à 100 €. Retrouver le taux d'évolution avec le coefficient multiplicateur.

À vous de jouer

1°) Donner le coefficient multiplicateur de : +8 % ; −40 % ; +200 %.

2°) Donner l'évolution associée à : $\times 1{,}05$; $\times \dfrac{1}{2}$; $\times 2$.

3°) Un salaire de 1 800 € augmente de 5 % ; une facture de 60 € baisse de 25 %. Calculer les nouveaux montants.

4°) Un prix passe de 50 € à 40 €. Calculer C_M, puis le taux d'évolution.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 11 à 15.

IV — Évolutions successives, évolution réciproque

Pour commencer

Un jean à 80 € baisse de 20 %, puis augmente de 20 % :

$$80 \times 0{,}8 = 64 \qquad \text{puis} \qquad 64 \times 1{,}2 = 76{,}80$$

Il ne revient pas à 80 € : les pourcentages **ne s'ajoutent pas**.

Propriété 2 — Évolutions successives

Le coefficient multiplicateur global de plusieurs évolutions successives est le **produit** de leurs coefficients multiplicateurs :

$$\boxed{C_{M\,\text{global}} = C_{M1} \times C_{M2} \times \cdots}$$

Une même évolution répétée n fois a pour coefficient global C_M^n (suite géométrique de raison C_M, chapitre 1).

Méthode 6 — Calculer un taux d'évolution global

Exemples *(au tableau)*

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas.

a) Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %.

b) Le chiffre d'affaires d'un magasin augmente de 10 % en 2025, puis de 30 % en 2026.

c) Un loyer augmente de 4 % par an pendant 3 ans. On donne $1{,}04^3 \simeq 1{,}12$.

À vous de jouer

Calculer le taux d'évolution global dans chaque cas :

1°) une hausse de 50 %, puis une baisse de 40 % ;

2°) deux baisses successives de 10 % ;

3°) une hausse de 20 % par an pendant 2 ans.

Définition 4 — Évolution réciproque

L'**évolution réciproque** d'une évolution est celle qui ramène à la valeur de départ. Deux évolutions successives se **compensent** quand le produit de leurs coefficients multiplicateurs vaut 1 :

$$\boxed{C_{M1} \times C_{M2} = 1}$$

Cas à connaître

Évolution	+25 %	+100 % (doubler)	+300 % (quadrupler)
Compensée par	−20 %	−50 % (moitié)	−75 % (quart)
Vérification	$1{,}25 \times 0{,}8 = 1$	$2 \times 0{,}5 = 1$	$4 \times 0{,}25 = 1$

Une hausse de t % n'est **jamais** compensée par une baisse de t %.

Méthode 7 — Vérifier qu'une évolution en compense une autre

Exemples *(au tableau)*

a) Un prix double. Une baisse de 50 % le ramène-t-elle à sa valeur de départ ?

b) Une hausse de 20 % est-elle compensée par une baisse de 20 % ?

c) Une action perd 20 % de sa valeur. Pour la retrouver, il faut une hausse de : 20 % ; 25 % ; 40 % ?

À vous de jouer

1°) Une baisse de 50 % est-elle compensée par une hausse de 100 % ?
2°) Une hausse de 10 % est-elle compensée par une baisse de 10 % ?
3°) Un prix est multiplié par 4. Pour revenir au prix de départ, il faut une baisse de : 75 % ; 300 % ; 25 % ?

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 16 à 23.

V — Fonctions affines : image, antécédent

Définition 5 — Fonction affine

Une fonction f est **affine** quand il existe deux nombres a et b tels que, pour tout réel x :

$$\boxed{f(x) = ax + b}$$

a est le **coefficient directeur**, b l'**ordonnée à l'origine**.

- Si $b = 0$, $f(x) = ax$: f est **linéaire** (proportionnalité).
- Si $a = 0$, $f(x) = b$: f est **constante**.

Exemples

- Une course en VTC coûte 5 € de prise en charge, puis 2 € par kilomètre. Pour x km, on paie $f(x) = 2x + 5$: $a = 2$ et $b = 5$.
- Baisser un prix x de 10 % donne $h(x) = 0{,}9x$: h est linéaire.

Image et antécédent (rappel de seconde)

Si $f(x) = y$, on dit que y est l'**image** de x et que x est un **antécédent** de y. Pour une fonction affine non constante, chaque nombre a un seul antécédent.

Méthode 8 — Calculer une image

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $f(x) = -3x + 8$. Calculer $f(2)$ et $f(-5)$.
b) VTC : calculer le prix d'une course de 12 km.

À vous de jouer

1°) Soit $f(x) = 4x - 7$. Calculer $f(0)$, $f(3)$ et $f(-2)$.
2°) Soit $h(x) = 0{,}5x + 3$. Calculer $h(10)$ et $h(-4)$.
3°) VTC : calculer le prix d'une course de 8 km.

Méthode 9 — Calculer un antécédent

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $f(x) = 4x - 7$. Calculer l'antécédent de 9.
b) VTC : une course a coûté 35 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?

À vous de jouer

1°) Soit $f(x) = -3x + 8$. Calculer l'antécédent de 14, puis celui de 2.

2°) VTC : une course a coûté 45 €. Quelle distance a-t-on parcourue ?
3°) Soit $h(x) = 5x + 2$. Résoudre $h(x) = -8$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 24 à 27.

VI — Trouver une fonction affine

Propriété 3 — Coefficient directeur à partir de deux points

Si la droite qui représente $f(x) = ax + b$ passe par $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors :

$$\boxed{a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$$ (différence des ordonnées sur différence des abscisses)

Quand x augmente de 1, $f(x)$ augmente de a (diminue si $a < 0$) ; et $b = f(0)$ est la valeur de départ.

Méthode 10 — Déterminer une fonction affine

Exemples *(au tableau)*

a) Un abonnement de vidéo coûte 9 € par mois, plus 3 € par film loué. Exprimer le prix mensuel $p(x)$ pour x films loués.
b) La droite qui représente f passe par $A(1\,;4)$ et $B(4\,;13)$. Déterminer $f(x)$.
c) La droite qui représente g passe par $A(-2\,;5)$ et $B(-4\,;9)$. Déterminer $g(x)$.
d) Une facture d'électricité vaut 70 € pour 200 kWh et 100 € pour 300 kWh. On la modélise par une fonction affine F de la consommation x. Déterminer $F(x)$, puis interpréter a et b.

À vous de jouer

1°) Un club de danse coûte 40 € d'inscription, puis 20 € par mois. Exprimer le coût $C(x)$ pour x mois.
2°) La droite qui représente g passe par $A(2\,;9)$ et $B(5\,;3)$. Déterminer $g(x)$.
3°) La droite qui représente h passe par $A(-1\,;-4)$ et $B(3\,;8)$. Déterminer $h(x)$.

▶ **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 28 à 31.

VII — Tracer une fonction affine

Propriété 4 — Représentation graphique et variations

La représentation graphique de $f(x) = ax + b$ est une **droite**, d'**équation réduite** $\boxed{y = ax + b}$: le point $M(x\,;y)$ est sur la droite quand $y = ax + b$.

- elle coupe l'axe des ordonnées au point $(0\,;b)$;
- pour un déplacement horizontal de 1, le déplacement vertical vaut a (on monte si $a > 0$, on descend si $a < 0$).

Sens de variation : $a > 0$, f est **croissante** ; $a < 0$, f est **décroissante** ; $a = 0$, f est **constante**.

Lien avec les suites arithmétiques

Les points d'une suite arithmétique $u_n = u_0 + rn$ sont sur la droite qui représente $f(x) = rx + u_0$: dans les deux cas, on parle de **croissance linéaire**.

Méthode 11 — Tracer la droite d'une fonction affine

Exemples *(au tableau)*

Tracer les droites qui représentent $f(x) = 3x - 2$ et $g(x) = -0{,}5x + 3$.

À vous de jouer

Tracer dans un repère les droites qui représentent $h(x) = x - 2$; $k(x) = -2x + 3$ et $m(x) = \frac{1}{2}x + 1$.

Propriété 5 — Fonctions linéaires et proportionnalité

Une fonction **linéaire** $f(x) = ax$ (cas $b = 0$) traduit une situation de **proportionnalité** : a est le coefficient de proportionnalité, la quantité pour une unité de x.

- Sa droite passe par l'**origine** du repère.
- Appliquer une évolution de t % est une fonction linéaire : $x \mapsto C_M \times x$.

Méthode 12 — Utiliser une fonction linéaire (proportionnalité)

Exemples *(au tableau)*

a) Des céréales contiennent 8 g de fibres pour 100 g. Quelle masse de fibres contient un paquet de 350 g ?

b) Un mile vaut environ 1,6 km. Convertir 50 miles en kilomètres, puis 24 km en miles.

c) Parmi $f(x) = -3x$; $g(x) = 3x - 1$ et $h(x) = 0{,}4x$, lesquelles sont linéaires ?

À vous de jouer

1°) Une imprimante imprime 20 pages par minute. Exprimer le nombre $P(t)$ de pages imprimées en t minutes ; calculer $P(4)$, puis le temps pour imprimer 300 pages.

2°) En soldes, un prix x baisse de 15 %. Exprimer le prix soldé $R(x)$; calculer $R(60)$, puis le prix de départ d'un article soldé à 34 €.

3°) Tracer la droite qui représente $k(x) = 3x$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 32 à 35.

VIII — Lire l'équation d'une droite

Propriété 6 — Lire a et b sur la droite

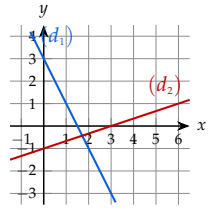
Sur la droite d'équation réduite $y = ax + b$:

- b est l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées ;
- entre deux points de la droite, $\boxed{a = \dfrac{\text{déplacement vertical}}{\text{déplacement horizontal}}}$, le déplacement vertical étant négatif quand on descend (c'est $\dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ lu sur le quadrillage).

Méthode 13 — Lire l'équation réduite d'une droite

Exemples *(au tableau)*

Les droites (d_1) et (d_2) représentent deux fonctions affines u et v. Donner l'équation réduite de chaque droite, puis le sens de variation de u et de v.



À vous de jouer

Une droite passe par $(0\,;-3)$ et $(1\,;1)$; une autre par $(0\,;2)$ et $(2\,;1)$. Donner l'équation réduite de chaque droite et le sens de variation de la fonction qu'elle représente.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 36 à 38.

IX — Signe d'une fonction affine

Propriété 7 — Signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$)

$ax + b$ s'annule pour une seule valeur, $x = -\dfrac{b}{a}$ (solution de $ax + b = 0$).

- Si $a > 0$ (la droite monte), $ax + b$ est **négatif avant** cette valeur et **positif après**.
- Si $a < 0$ (la droite descend), $ax + b$ est **positif avant** et **négatif après**.

À retenir : dans le tableau de signes, à droite du zéro, on écrit le **signe de** a.

Méthode 14 — Dresser le tableau de signes d'une fonction affine

Exemples *(au tableau)*

a) Dresser le tableau de signes de $f(x) = 3x - 12$.

b) Dresser le tableau de signes de $g(x) = -5x + 2$.

c) Une entreprise vend x objets ; son bénéfice, en euros, est $B(x) = 4x - 60$. À partir de combien d'objets vendus le bénéfice est-il positif ?

À vous de jouer

Dresser le tableau de signes de chaque fonction :

$$f(x) = 2x + 8 \qquad g(x) = -x + 3 \qquad h(x) = 0{,}5x - 3$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 39 à 41.

X — Comparer deux fonctions affines

Rappel — Résoudre une équation $ax + b = cx + d$

On regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on divise par le coefficient de x :

$7x + 2 = 3x + 14$

$4x = 12$ *on retire $3x$ et 2*

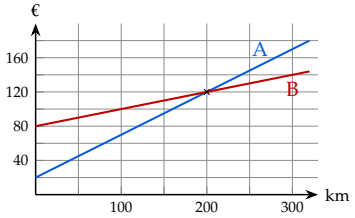
$x = 3$ *on divise par 4*

Méthode 15 — Comparer deux offres

Exemples

(au tableau)

Une agence loue une camionnette à la journée. Tarif A : 20 €, plus 0,50 € par km ; tarif B : 80 €, plus 0,20 € par km. On note $f(x)$ et $g(x)$ les prix pour x km. Quel tarif choisir selon la distance ? Le graphique ci-contre représente les deux tarifs.



À vous de jouer

1°) Résoudre $4x + 3 = x + 12$; puis $6x - 5 = 2x + 11$; puis $2x + 5 = -4x + 8$.

2°) Salle A : 20 € d'inscription et 30 € par mois ; salle B : 100 € d'inscription et 20 € par mois. À partir de combien de mois la salle B est-elle la moins chère ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 42 à 44, puis les exercices de type épreuve 45 à 47.